

AI 工具切换对照指南（ Gemini / Copilot / WPS AI / DeepSeek ）

本课程 AI 实作以 Google 免费生态（ Gemini + Colab ）为主力。本指南供全体学生使用：主力工具无法使用（如网络环境受限）时，按本指南切换到替代工具；同时说明两件影响输出品质的关键事——DeepSeek 的思考模式与 harness（调用框架），并附模型成本参考与 NotebookLM 的替代方案（元宝+ima——NotebookLM 在澳门与中国无法存取）。

目录

- #模型对照总表
- #模型成本参考（2026-08）
- #DeepSeek 思考模式（必读）
- #harness：模型之外的另一半（必读）
- #同任务 prompt 对照
- #工具对照
- #知识库问答：NotebookLM 的替代（元宝+ima）
- #常见问题

模型对照总表

模型	免费可用性	注册需求	主要限制	适合场景
Google Gemini	免费（网页版+Colab）	Google 账号	部分地区访问受限；免费额度有限流	本课程主力：网页对话+Colab 编程
Microsoft Copilot	免费基础版	Microsoft 账号	免费额度有限；部分功能需付费订阅	Windows／Office 内直接使用
WPS AI	免费基础功能	WPS 账号（手机号）	部分功能需会员	中国大陆办公环境；WPS 文档内置
DeepSeek	免费+低价 API	手机号（网页版）	必须开启思考模式 才能获得最佳效果	低成本高请求量；中国同学首选替代
Kimi	免费（长文本强）	手机号	并发与速率有限（免费档）	长文档阅读、总结
通义千问	免费	手机号（阿里	免费额度有限	中文任务；阿

模型	免费可用性	注册需求	主要限制	适合场景
豆包	免费	手机号（字节系）	免费额度有限	里系办公生态 日常问答；视频/图片生成
元宝（腾讯混元）	免费（App+桌面版）	手机号／微信	免费额度有限	中国大陆便捷入口；文档问答配 ima（见知识库节）

各平台免费额度与规则会调整，以官方最新说明为准。本课程练习请求量小（每课数条 prompt），免费档足够。

模型成本参考（2026-08）

数据源：价格为每 1M tokens（输入／输出）；1M tokens 约等于 100 万汉字（约 10 本 300 页书）。以各平台官方最新定价为准。

模型	价格（USD/1M tokens）	免费档	备注
Gemini 3.7 Flash	\$0.375 / \$1.875	AI Studio 免费层	课程主力同系；官方促销价至 2026-12-31
DeepSeek V4 Flash	\$0.14 / \$0.28（官方 \$0.22 / \$0.66）	无	中国同学首选；并发达 2500
DeepSeek V4 Pro	\$0.66 / \$1.98	无	更强推理，成本仍低
Kimi K3	¥20 / ¥100（官方）	Tier 0 极小（3 RPM／1.5M TPD）	长文本旗舰；免费档只够轻量用
Qwen3.8 Max	\$2.00 / \$6.00	百炼新用户赠 1 亿+ tokens	阿里系；限流最宽
腾讯混元（hy3-preview）	\$0.18 / \$0.60	元宝 App 免费	元宝同系模型
GLM-5.2	\$0.476 / \$1.496	OpenRouter :free	免费档中最强（128K

模型	价格（USD/1M tokens）	免费档	备注
MiniMax M3	\$0.30 / \$1.20	无	ctx) 1M ctx 低成本

怎么看这张表：本课程每课练习只有几条 prompt（数千 tokens 量级）——任何模型的免费档都绰绰有余，课程期间无需付费。付费价只在把 AI 流程化（API 批量调用、自建工具）时才需参考；届时 DeepSeek 是单位成本最低的选择之一。

DeepSeek 思考模式（必读）

DeepSeek 成本极低（API 价格约为主流模型的十分之一），但必须开启思考模式（thinking mode）——未开启时输出明显变差。这是使用 DeepSeek 的第一规则。

开启方法

- 网页版（chat.deepseek.com）：对话输入框上方有「深度思考」开关，点开后再提问
- API 方式：请求参数开启思考模式（如 thinking 相关参数），未开启时模型返回普通模式结果

效果对照（同一 prompt）

Prompt：「总结下面销售数据的主要趋势：1 月 120 万、2 月 98 万、3 月 152 万、4 月 143 万、5 月 189 万」

	思考模式关闭	思考模式开启
回答	直接给一句话概括：「销售额总体呈上升趋势，其中 2 月最低、5 月最高」	先展示推理过程：计算环比（-18.3%、+55.1%、-5.9%、+32.2%），指出 2 月异常下滑需核查促销/季节性，5 月创季度新高，并提示样本只有 5 个月、结论谨慎
特点	快、回答笼统、数字不核对	慢一点，但会交叉验证数字、给出有依据的结论、标注不确定性

结论：使用 DeepSeek 时，尽量开启思考模式。多花几秒，换来可核查、有推理链的答案。

harness：模型之外的另一半（必读）

同样的模型，交给不同的人用，结果可以完全不同。差别不在于模型，而在于 **harness**（调用框架／agent 外壳）——你如何包装、调度、约束模型。

harness 的三个组件

组件	含义
系统提示（system prompt）	给模型设定角色、背景、规则的长篇指令（区别于每轮短问题）
工具循环（tool loop）	让模型反复调用工具（查资料、算数、读写文件）直到完成任务
输出约束（output constraints）	规定输出格式（表格/JSON/字数/结构），让结果可直接使用

最小 harness 示例

裸 prompt：

总结这份会议记录。

加 harness 外壳后：

系统提示：你是一位行政助理。总结必须包含三项：决定事项、待办（含负责人与期限）、风险点。用中文输出，不超过 200 字。

同一条会议记录，后者输出可直接粘贴进周报——这就是外壳的价值。

同任务 prompt 对照

同一任务在不同模型上的用法对照。三个日常任务：改写工作 Email、总结长文、CSV 数据摘要。

任务 1：改写工作 Email

- **Gemini**（gemini.google.com）：你是行政助理，帮我把下面这段草稿改写成正式中文邮件，语气礼貌简洁，分三段，保留要点：<草稿>
- **Copilot**（Word 内）：选中草稿文字 → 右键「用 Copilot 改写」→ 选「正式/简洁」语气
- **WPS AI**（WPS 文档内）：选中文字 → 「AI 助手」→ 「润色/改写」
- **DeepSeek**（开启思考模式）：与 Gemini 同 prompt 即可，输出附带改写理由说明

任务 2：总结长文（如 10 页报告）

- **Gemini**：把文字粘贴进对话（或上传文档）→ 请用 5 点总结这份报告：核心结论、关键数据、行动建议、风险、遗留问题
- **Kimi**：长文优先用 Kimi（长文本优势）→ 直接粘贴全文 → 同样 prompt
- **WPS AI**：文档内选中 → 「AI 总结」
- **DeepSeek**（开启思考模式）：同 prompt；思考模式会让它先梳理结构再总结，遗漏更少

任务 3：CSV 数据摘要

- **Gemini**：上传 CSV → 请计算各月销售额、环比变化，指出异常值并给出一段管理摘要
- **Copilot**：Excel 中选中数据 → 「用 Copilot 分析」
- **WPS AI**：WPS 表格中选中数据 → 「AI 分析」
- **DeepSeek**（开启思考模式）：上传 CSV → 同 prompt；思考模式会逐列核对计算

工具对照

主力工具

（本

课

程）

替代工具

说明

Gemini (gemini.google.com)	DeepSeek／Kimi／ 通义千问／豆包	同为网页对话型 AI；prompt 通用
Google Colab (云端 Python 笔记)	魔搭 ModelScope Notebook；本地 Excel／WPS 表格；本机 Jupyter (IPython) notebook 环境	Colab 课（第 4 课起）澳门课堂用 Colab；中国同学替代：① 魔搭 Notebook（阿里官方，CPU 永久免费、GPU 新用户 36-100h，可直接上传本课程 .ipynb 运行——见下文「Colab 的中国替代」）② 本地表格复算同一练习 ③ 本机 Jupyter（自行查阅 docs.jupyter.org）
Gmail	Outlook／WPS 邮箱	课程不依赖具体邮箱，仅作 Email 工作流示例
Google 账号	手机号注册 (DeepSeek／Kimi 等)	中国同学若无 Google 账号，直接注册替代工具即可完成网页端活动
Gemini App (手机)	手机浏览器打开网页版	未带笔电时，网页端活动手机可完成（备用方案）

主力工具 (本课程)	替代工具	说明
Google NotebookLM (知识库问答)	ima 桌面版／元宝	NotebookLM 在澳门与中国无法存取；ima 为同类替代（上传文档 → 基于文档问答，答案带出处）
Whisper (语音转文字，Hugging Face demo)	元宝「AI 录音笔」／通义听悟	Lab 2 录音转写：元宝电脑端上传音频 → 转写+AI 总结；通义听悟（阿里）免费每日额度、支持区分发言人——中国大陆可直接使用

知识库问答：NotebookLM 的替代（元宝+ima）

Google NotebookLM（Gemini 笔记本）能把文档变成可查询的知识库并基于文档作答，但在澳门与中国无法正常存取。替代方案是腾讯生态的 **ima 桌面版** 与 **元宝**：

- **ima（ima.copilot，桌面版）**：腾讯 AI 智能工作台——上传 PDF／Word／网页／公众号文章 → 建立个人知识库 → 基于文档问答，答案附原文出处、可点击核对；支持知识库共享；免费版 1GB；底层模型混元+DeepSeek 可切换
- **元宝**：腾讯 AI 助手（混元模型）——主打生产力问答；与 ima 差异化定位（ima 专攻知识库管理）

操作步骤：

1. 下载 ima 桌面版（Windows／Mac）→ 手机号或微信登录
2. 新建知识库 → 上传课程讲义／笔记（PDF／Word）
3. 基于知识库提问，答案自带出处；与「把整段文字贴给聊天 AI」相比，回答更集中、可核验

Colab 的中国替代：魔搭 ModelScope Notebook

中国大陆无法直接存取 Google Colab（需翻墙）。如需在境内完成 Colab 类云端笔记作业，可用**魔搭 ModelScope Notebook**（阿里云官方，modelscope.cn）：

- **免费**：CPU 环境永久免费（8 核/32GB）；GPU 环境（24GB 显存）新用户免费 36-100 小时（随官方活动变动，以页面实时显示为准）；100GB 持久存储

- **兼容**：JupyterLab 界面，直接上传本课程 .ipynb 文件即可运行——本课程 notebook 的环境验证单元无需修改；Gemini 金钥单元在非 Colab 环境会自动跳过（不影响其余单元）
- **操作**：注册 modelscope.cn → 绑定阿里云账号 → 「我的 Notebook」→ 上传 .ipynb → 启动
- **限制**：单次实例最长运行 10 小时、空闲 1 小时自动关闭、外网受限（本课程 notebook 不需外网）
- **提示**：免费额度与活动政策可能调整，使用前以官方最新说明为准

常见问题

- **NotebookLM／Gemini 笔记本用不了？** 用 ima 桌面版或元宝替代——上传文档建知识库、基于文档问答（答案带出处），用法见上文「知识库问答」节
- **免费额度受限怎么办？** 稍等几分钟重试，或切换另一个免费模型（本指南对照表内任选）；同一 key 不要并发多个任务
- **Colab 免费额度用完？** 等待额度刷新，或把代码步骤改为本地表格手动完成同一练习（结果应与 notebook 输出一致）
- **在中国大陆无法存取 Colab／GitHub？** 课程主路径为澳门课堂 Colab；境内可选魔搭 ModelScope Notebook（见上文「Colab 的中国替代」）；Lab 2 录音档已放 Canvas、无需 GitHub 下载；语音转写用元宝「AI 录音笔」或通义听悟（见工具对照表）
- **数据可以随便贴给 AI 吗？** 不可以。只使用可公开数据与脱敏后的示例数据；公司/客户真实数据不得上传（第 8 课 AI 安全实务会详解）
- **各平台规则会变吗？** 会。本指南以 2026-08 为基准，使用前以各平台官方最新说明为准

AI 工具切換對照指南（ Gemini / Copilot / WPS AI / DeepSeek ）

本課程 AI 實作以 Google 免費生態（ Gemini + Colab ）為主力。本指南供全體學生使用：主力工具無法使用（如網絡環境受限）時，按本指南切換到替代工具；同時說明兩件影響輸出品質的關鍵事——**DeepSeek 的思考模式**與 **harness（調用框架）**，并附**模型成本參考**與 **NotebookLM 的替代方案**（元寶 + ima——NotebookLM 在澳門與中國無法存取）。

目錄

- #模型對照總表
- #模型成本參考（2026-08）
- #DeepSeek 思考模式（必讀）
- #harness：模型之外的另一半（必讀）
- #同任務 prompt 對照
- #工具對照
- #知識庫問答：NotebookLM 的替代（元寶 + ima）
- #常見問題

模型對照總表

模型	免費可用性	註冊需求	主要限制	適合場景
Google Gemini	免費（網頁版 + Colab）	Google 賬號	部分地區訪問受限；免費額度有限流	本課程主力：網頁對話 + Colab 編程
Microsoft Copilot	免費基礎版	Microsoft 賬號	免費額度有限；部分功能需付費訂閱	Windows / Office 內直接使用
WPS AI	免費基礎功能	WPS 賬號（手機號）	部分功能需會員	中國大陸辦公環境；WPS 文檔內置
DeepSeek	免費 + 低價 API	手機號（網頁版）	必須開啓思考模式 才能獲得最佳效果	低成本高請求量；中國同學首選替代
Kimi	免費（長文本強）	手機號	并發與速率有限（免費檔）	長文檔閱讀、總結
通義千問	免費	手機號（阿裏系）	免費額度有限	中文任務；阿裏系辦公生態

模型	免費可用性	註冊需求	主要限制	適合場景
豆包	免費	手機號（字節系）	免費額度有限	日常問答；視頻/圖片生成
元寶（騰訊混元）	免費（App+桌面版）	手機號／微信	免費額度有限	中國大陸便捷入口；文檔問答配 ima（見知識庫節）

各平臺免費額度與規則會調整，以官方最新說明為準。本課程練習請求量小（每課數條 prompt），免費檔足夠。

模型成本參考（2026-08）

數據源：價格為每 1M tokens（輸入／輸出）；1M tokens 約等於 100 萬漢字（約 10 本 300 頁書）。以各平臺官方最新定價為準。

模型	價格（USD/1M tokens）	免費檔	備注
Gemini 3.7 Flash	\$0.375 / \$1.875	AI Studio 免費層	課程主力同系；官方促銷價至 2026-12-31
DeepSeek V4 Flash	\$0.14 / \$0.28（官方 \$0.22 / \$0.66）	無	中國同學首選；并發達 2500
DeepSeek V4 Pro	\$0.66 / \$1.98	無	更強推理，成本仍低
Kimi K3	¥20 / ¥100（官方）	Tier 0 極小（3 RPM／1.5M TPD）	長文本旗艦；免費檔只够輕量用
Qwen3.8 Max	\$2.00 / \$6.00	百煉新用戶贈 1 億+ tokens	阿裏系；限流最寬
騰訊混元（hy3-preview）	\$0.18 / \$0.60	元寶 App 免費	元寶同系模型
GLM-5.2	\$0.476 / \$1.496	OpenRouter : free	免費檔中最強（128K ctx）

模型	價格 (USD/1M tokens)	免費檔	備注
MiniMax M3	\$0.30 / \$1.20	無	1M ctx 低成本

怎麼看這張表：本課程每課練習只有幾條 **prompt**（數千 **tokens** 量級）——任何模型的免費檔都綽綽有餘，**課程期間無需付費**。付費價只在把 **AI 流程化**（**API 批量調用**、**自建工具**）時才需參考；屆時 **DeepSeek** 是單位成本最低的選擇之一。

DeepSeek 思考模式（必讀）

DeepSeek 成本極低（**API 價格**約為主流模型的十分之一），但**必須開啓思考模式（thinking mode）**——未開啓時輸出明顯變差。這是使用 **DeepSeek** 的第一規則。

開啓方法

- **網頁版**（chat.deepseek.com）：對話輸入框上方有「深度思考」開關，點開後再提問
- **API 方式**：請求參數開啓思考模式（如 **thinking** 相關參數），未開啓時模型返回普通模式結果

效果對照（同一 **prompt**）

Prompt：「總結下面銷售數據的主要趨勢：1 月 120 萬、2 月 98 萬、3 月 152 萬、4 月 143 萬、5 月 189 萬」

	思考模式關閉	思考模式開啓
回答	直接給一句話概括：「銷售額總體呈上升趨勢，其中 2 月最低、5 月最高」	先展示推理過程：計算環比（-18.3%、+55.1%、-5.9%、+32.2%），指出 2 月異常下滑需核查促銷/季節性，5 月創季度新高，并提示樣本只有 5 個月、結論謹慎
特點	快、回答籠統、數字不核對	慢一點，但會交叉驗證數字、給出有依據的結論、標注不確定性

結論：使用 **DeepSeek** 時，儘量開啓思考模式。多花幾秒，換來可核查、有推理鏈的答案。

harness：模型之外的另一半（必讀）

同樣的模型，交給不同的人用，結果可以完全不同。差別不在於模型，而在於 **harness**（調用框架／**agent** 外殼）——你如何包裝、調度、約束模型。

harness 的三個組件

組件	含義
系統提示（system prompt）	給模型設定角色、背景、規則的長篇指令（區別于每輪短問題）
工具循環（tool loop）	讓模型反復調用工具（查資料、算數、讀寫文件）直到完成任務
輸出約束（output constraints）	規定輸出格式（表格/JSON/字數/結構），讓結果可直接使用

最小 harness 示例

裸 prompt：

總結這份會議記錄。

加 harness 外殼後：

系統提示：你是一位行政助理。總結必須包含三項：決定事項、待辦（含負責人與期限）、風險點。用中文輸出，不超過 200 字。

同一條會議記錄，後者輸出可直接粘貼進周報——這就是外殼的價值。

同任務 prompt 對照

同一任務在不同模型上的用法對照。三個日常任務：改寫工作 Email、總結長文、CSV 數據摘要。

任務 1：改寫工作 Email

- **Gemini**（gemini.google.com）：你是行政助理，幫我把下面這段草稿改寫成正式中文郵件，語氣禮貌簡潔，分三段，保留要點：<草稿>
- **Copilot**（Word 內）：選中草稿文字 → 右鍵「用 Copilot 改寫」→ 選「正式/簡潔」語氣
- **WPS AI**（WPS 文檔內）：選中文字 → 「AI 助手」→ 「潤色/改寫」
- **DeepSeek**（開啓思考模式）：與 Gemini 同 prompt 即可，輸出附帶改寫理由說明

任務 2：總結長文（如 10 頁報告）

- **Gemini**：把文字粘貼進對話（或上傳文檔）→ 請用 5 點總結這份報告：核心結論、關鍵數據、行動建議、風險、遺留問題
- **Kimi**：長文優先用 Kimi（長文本優勢）→ 直接粘貼全文 → 同樣 prompt
- **WPS AI**：文檔內選中 → 「AI 總結」

- **DeepSeek**（開啓思考模式）：同 prompt；思考模式會讓它先梳理結構再總結，遺漏更少

任務 3：CSV 數據摘要

- **Gemini**：上傳 CSV → 請計算各月銷售額、環比變化，指出異常值并給出一段管理摘要
- **Copilot**：Excel 中選中數據 → 「用 Copilot 分析」
- **WPS AI**：WPS 表格中選中數據 → 「AI 分析」
- **DeepSeek**（開啓思考模式）：上傳 CSV → 同 prompt；思考模式會逐列核對計算

工具對照

主力工具

（本課

程）

替代工具

說明

Gemini (gemini.google.com)	DeepSeek/Kimi/ 通義千問/豆包	同為網頁對話型 AI；prompt 通用
Google Colab (雲端 Python 筆記)	魔搭 ModelScope Notebook；本地 Excel/WPS 表格；本機 Jupyter (IPython) notebook 環境	Colab 課（第 4 課起）澳門課堂用 Colab；中國同學替代：① 魔搭 Notebook（阿裏官方，CPU 永久免費、GPU 新用戶 36-100h，可直接上傳本課程 .ipynb 運行——見下文「Colab 的中國替代」）② 本地表格複算同一練習 ③ 本機 Jupyter（自行查閱 docs.jupyter.org）
Gmail	Outlook/WPS 郵箱	課程不依賴具體郵箱，僅作 Email 工作流示例
Google 賬號	手機號注册 (DeepSeek/Kimi 等)	中國同學若無 Google 賬號，直接注册替代工具即可完成網頁端活動
Gemini App (手機)	手機瀏覽器打開網頁版	未帶筆電時，網頁端活動手機可完成（備用方案）
Google Notebook LM (知識庫問答)	ima 桌面版/元寶	NotebookLM 在澳門與中國無法存取；ima 為同類替代（上傳文檔 → 基于文檔問答，答案帶出處）
Whisper	元寶「AI 錄音筆」	Lab 2 錄音轉寫：元寶電腦端上傳音頻 → 轉寫 + AI

主力工具

（本課程）

替代工具

說明

（語音轉文字，Hugging Face demo）	／通義聽悟	總結；通義聽悟（阿裏）免費每日額度、支持區分發言人——中國大陸可直接使用
---------------------------	-------	--------------------------------------

知識庫問答：NotebookLM 的替代（元寶+ima）

Google NotebookLM（Gemini 筆記本）能把文檔變成可查詢的知識庫并基于文檔作答，但在澳門與中國無法正常存取。替代方案是騰訊生態的 **ima 桌面版** 與 **元寶**：

- **ima（ima.copilot，桌面版）**：騰訊 AI 智能工作臺——上傳 PDF／Word／網頁／公眾號文章 → 建立個人知識庫 → 基于文檔問答，**答案附原文出處、可點擊核對**；支持知識庫共享；免費版 1GB；底層模型混元+DeepSeek 可切換
- **元寶**：騰訊 AI 助手（混元模型）——主打生產力問答；與 ima 差异化定位（ima 專攻知識庫管理）

操作步驟：

4. 下載 ima 桌面版（Windows／Mac）→ 手機號或微信登錄
5. 新建知識庫 → 上傳課程講義／筆記（PDF／Word）
6. 基于知識庫提問，答案自帶出處；與「把整段文字貼給聊天 AI」相比，回答更集中、可核驗

Colab 的中國替代：魔搭 ModelScope Notebook

中國大陸無法直接存取 Google Colab（需翻牆）。如需在境內完成 Colab 類雲端筆記作業，可用**魔搭 ModelScope Notebook**（阿裏雲官方，modelscope.cn）：

- **免費**：CPU 環境永久免費（8 核/32GB）；GPU 環境（24GB 顯存）新用戶免費 36-100 小時（隨官方活動變動，以頁面實時顯示為準）；100GB 持久存儲
- **兼容**：JupyterLab 界面，**直接上傳本課程 .ipynb 文件即可運行**——本課程 notebook 的環境驗證單元無需修改；Gemini 金鑰單元在非 Colab 環境會自動跳過（不影響其餘單元）
- **操作**：注冊 modelscope.cn → 綁定阿裏雲賬號 → 「我的 Notebook」→ 上傳 .ipynb → 啟動
- **限制**：單次實例最長運行 10 小時、空閑 1 小時自動關閉、外網受限（本課程 notebook 不需外網）

- **提示：**免費額度與活動政策可能調整，使用前以官方最新說明為準

常見問題

- **NotebookLM／Gemini 筆記本用不了？** 用 ima 桌面版或元寶替代——上傳文檔建知識庫、基于文檔問答（答案帶出處），用法見上文「知識庫問答」節
- **免費額度受限怎麼辦？** 稍等幾分鐘重試，或切換另一個免費模型（本指南對照表內任選）；同一 key 不要併發多個任務
- **Colab 免費額度用完？** 等待額度刷新，或把代碼步驟改為本地表格手動完成同一練習（結果應與 notebook 輸出一致）
- **在中國大陸無法存取 Colab／GitHub？** 課程主路徑為澳門課堂 Colab；境內可選魔搭 ModelScope Notebook（見上文「Colab 的中國替代」）；Lab 2 錄音檔已放 Canvas、無需 GitHub 下載；語音轉寫用元寶「AI 錄音筆」或通義聽悟（見工具對照表）
- **數據可以隨便貼給 AI 嗎？** 不可以。只使用可公開數據與脫敏後的示例數據；公司/客戶真實數據不得上傳（第 8 課 AI 安全實務會詳解）
- **各平臺規則會變嗎？** 會。本指南以 2026-08 為基準，使用前以各平臺官方最新說明為準